ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Les appareils génitaux et leur fonctionnement

PARTIE 03

Gamétogenèse et cycles

25 min · Partie 3 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 03 · LES APPAREILS GÉNITAUX

Gamétogenèse et *cycles* de 28 jours

Le mâle et la femelle utilisent la même division — la méiose — pour fabriquer leurs gamètes, mais avec des résultats très différents : **4 spermatozoïdes en continu** d'un côté, **1 seul ovule par cycle** de l'autre. Et chez la femme, deux horloges tournent de conserve : le **cycle ovarien** et le **cycle utérin**, tous deux de 28 jours et parfaitement synchronisés. Cette partie t'emmène à travers **5 notions** : la **comparaison des gamétogenèses**, le **cycle ovarien**, le **cycle utérin**, leur **synchronisation** et la notion de **période fertile**.

⏱ 25 min 🧬 5 notions 📚 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

5 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Même méiose, résultats différents

01 Notion · comparaison_gametogeneses — Spermatogenèse et ovogenèse face à face

02 Notion · cycle_ovarien — Le cycle ovarien en 3 phases

03 Notion · cycle_uterin — Le cycle utérin en 3 phases

04 Notion · synchronisation_cycles — Deux cycles, un seul rythme

05 Notion · fecondabilite — La période fertile

06 Méthode — Situer un événement sur le cycle

00 MOTIVATION

Même méiose, résultats différents

Tu connais déjà la méiose : deux divisions qui transforment une cellule diploïde (2n) en quatre cellules haploïdes (n). Tu sais maintenant où elle se déroule : dans les **tubes séminifères** chez l'homme, dans les **follicules ovariens** chez la femme. Mais observe le paradoxe : la même division aboutit chez l'homme à **4 spermatozoïdes** tous fonctionnels, et chez la femme à **1 seul ovule** accompagné de 3 petites cellules condamnées.

Pourquoi cette différence ? Et pourquoi la femme produit-elle ses gamètes *au rythme d'un par mois*, alors que l'homme en produit en permanence ? La réponse tient en deux mots : **économie du cytoplasme** chez la femelle, et **rythme cyclique** qui prépare l'utérus en même temps que l'ovule. Cette partie met ces pièces en place, puis les assemble dans un calendrier de 28 jours.

📖 L'IDÉE EN UNE PHRASE

La **gamétogenèse** (spermatogenèse + ovogenèse) fabrique les gamètes haploïdes grâce à la méiose ; chez la femme, la production des ovules s'inscrit dans un **cycle sexuel de 28 jours** qui synchronise la maturation de l'ovule et la préparation de l'utérus.

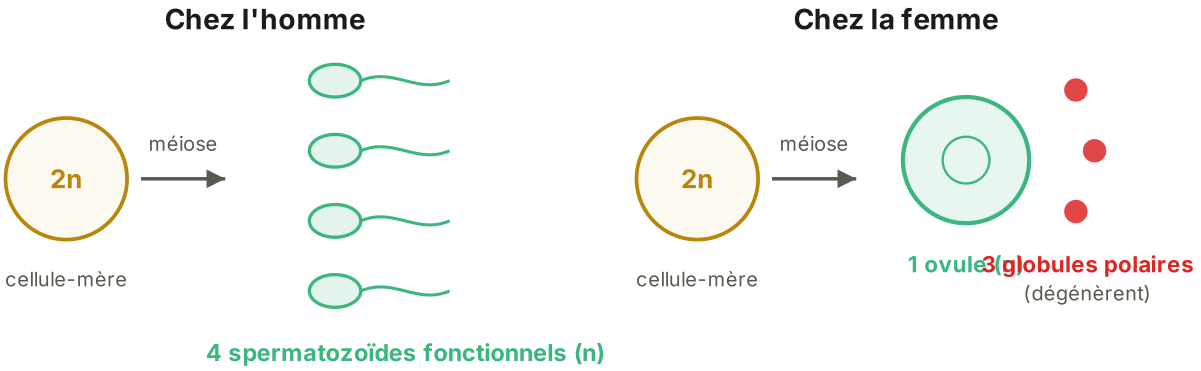
01 NOTION · COMPARAISON_GAMETOGENESES

Spermatogenèse et ovogenèse face à face

Ce tableau de comparaison est **l'un des plus demandés du programme**. Apprends-le ligne par ligne : chaque ligne est une question d'examen potentielle.

CRITÈRE	SPERMATOGENÈSE (MÂLE)	OVOGENÈSE (FEMELLE)
Lieu	Tubes séminifères des testicules	Ovaires (dans les follicules)
Début	À la puberté	À la puberté (mais les follicules immatures sont constitués **dès la naissance**)
Fin	Se poursuit à un âge avancé	À la ménopause (≈ 45-50 ans)
Rythme	**Continue** (en permanence)	**Intermittente** : 1 ovule par cycle de ≈ 28 jours
Rôle de la méiose	2n → n, réduction du nombre de chromosomes	La même : 2n → n
Produit de la méiose	**4 spermatozoïdes** (les 4 cellules sont fonctionnelles)	**1 ovule + 3 globules polaires** (répartition inégale du cytoplasme ; les globules polaires dégénèrent)
Gamète obtenu	Petit, mobile (flagelle), sans réserves	Gros, immobile, riche en réserves
Durée de fabrication	≈ 74 jours (≈ 2 mois et demi)	Cycle après cycle, ≈ 28 jours pour amener un follicule à l'ovulation

ISSUE DE LA MÉIOSE : 4 CELLULES PARTOUT… MAIS PAS LE MÊME BILAN



Division inégale du cytoplasme : la femelle concentre toutes les réserves dans une seule cellule

La méiose produit 4 cellules dans les deux sexes. Chez l'homme, les 4 deviennent des spermatozoïdes. Chez la femme, une seule grossit et devient l'ovule ; les 3 autres, minuscules, sont les globules polaires.

🚨 LA RÉPONSE À NE PAS RATER

À la question « Combien de gamètes la méiose produit-elle chez la femme ? », la réponse est : **un seul ovule** (les 3 globules polaires sont des reliques qui dégénèrent — ils ne sont pas des gamètes fonctionnels). Chez l'homme, la réponse est **4 spermatozoïdes**. Confondre les deux bilans est l'erreur la plus sanctionnée de cette partie.

02 NOTION · CYCLE_OVARIEN

Le cycle ovarien en 3 phases

On appelle **cycle sexuel féminin** l'ensemble des transformations périodiques qui se déroulent, toutes les **28 jours en moyenne**, dans les ovaires et dans l'utérus, de la puberté à la ménopause. Le jour 1 du cycle est **le premier jour des règles**. Ce cycle se décompose en deux cycles parallèles : le **cycle ovarien** (ce qui se passe dans les ovaires) et le **cycle utérin** (ce qui se passe dans l'utérus).

📖 DÉFINITION — CYCLE OVARIEN

Le **cycle ovarien** est l'ensemble des transformations des follicules dans l'ovaire au cours d'un cycle. Il comprend **3 phases** : la **phase folliculaire** (croissance du follicule, jusqu'à ≈ j14), l'**ovulation** (≈ j14) et la **phase lutéale** (formation et activité du corps jaune, jusqu'à j28).

1. **Phase folliculaire (≈ j1 à j14).** Quelques follicules immatures commencent à croître ; un seul domine et devient le **follicule de De Graaf**. Pendant toute cette phase, le follicule en croissance **sécrète les œstrogènes**.

2. **Ovulation (≈ j14).** Le follicule mûr **se rompt** et libère l'ovule dans la trompe. C'est l'événement central du cycle, vers son milieu.

3. **Phase lutéale (≈ j15 à j28).** Le follicule vidé se transforme en **corps jaune**, qui **sécrète la progestérone** (et des œstrogènes). Si l'ovule n'est pas fécondé, le corps jaune **dégénère vers j24-j25** : sa chute hormonale déclenche la désagrégation de l'endomètre, donc les règles du cycle suivant.

Phase folliculaire (j1 → j14) · Ovulation (≈ j14) · Phase lutéale (j15 → j28)

Follicule → œstrogènes pendant la première moitié ; corps jaune → progestérone pendant la seconde. Si pas de fécondation, le corps jaune dégénère et le cycle recommence.

⚠️ OVULATION AU MILIEU, PAS À LA FIN

Piège de calendrier : l'ovulation ne clôt pas le cycle, elle le **coupe en deux**. Phase folliculaire AVANT (j1-j14), phase lutéale APRÈS (j15-j28). Sur un schéma à légender, place « ovulation » au milieu du cycle, jamais dans la dernière semaine.

Le cycle utérin en 3 phases

Pendant que l'ovaire s'occupe de ses follicules, l'utérus prépare son propre accueil. Son **cycle utérin** transforme l'**endomètre**, la muqueuse interne, en trois phases qui suivent exactement le même calendrier de 28 jours.

📖 DÉFINITION — CYCLE UTÉRIN

Le **cycle utérin** est l'ensemble des transformations périodiques de l'**endomètre** (muqueuse de l'utérus). Il comprend **3 phases** : la **menstruation** (≈ j1 à j5), la **phase de prolifération** (≈ j5 à j14) et la **phase de sécrétion** (≈ j15 à j28).

1. **Menstruation (≈ j1 à j5).** Faute de progestérone (le corps jaune du cycle précédent a dégénéré), l'endomètre **se désagrège** : des fragments de muqueuse et du sang s'évacuent par le vagin. Ce sont les **règles** — leur premier jour définit j1 du cycle.

2. **Phase de prolifération (≈ j5 à j14).** Sous l'effet des **œstrogènes** du follicule en croissance, l'endomètre **se reconstruit et s'épaissit** : ses vaisseaux se multiplient. L'utérus répare ce que les règles ont détruit.

3. **Phase de sécrétion (≈ j15 à j28).** Sous l'effet de la **progestérone** du corps jaune, l'endomètre devient **épais, glandulaire et très vascularisé** : il sécrète des substances nutritives. C'est un « lit » prêt à recevoir un embryon. Si la fécondation n'a pas lieu, la chute hormonale ramène la menstruation.

⚠️ LES RÈGLES = LE DÉBUT DU CYCLE

Piège d'examen : beaucoup placent les règles « à la fin » du cycle parce qu'elles arrivent après la phase de sécrétion. Mais conventionnellement, **j1 = premier jour des règles** : la menstruation ouvre le cycle, elle ne le ferme pas. Sur un axe gradué de 1 à 28, les règles occupent les premiers jours.

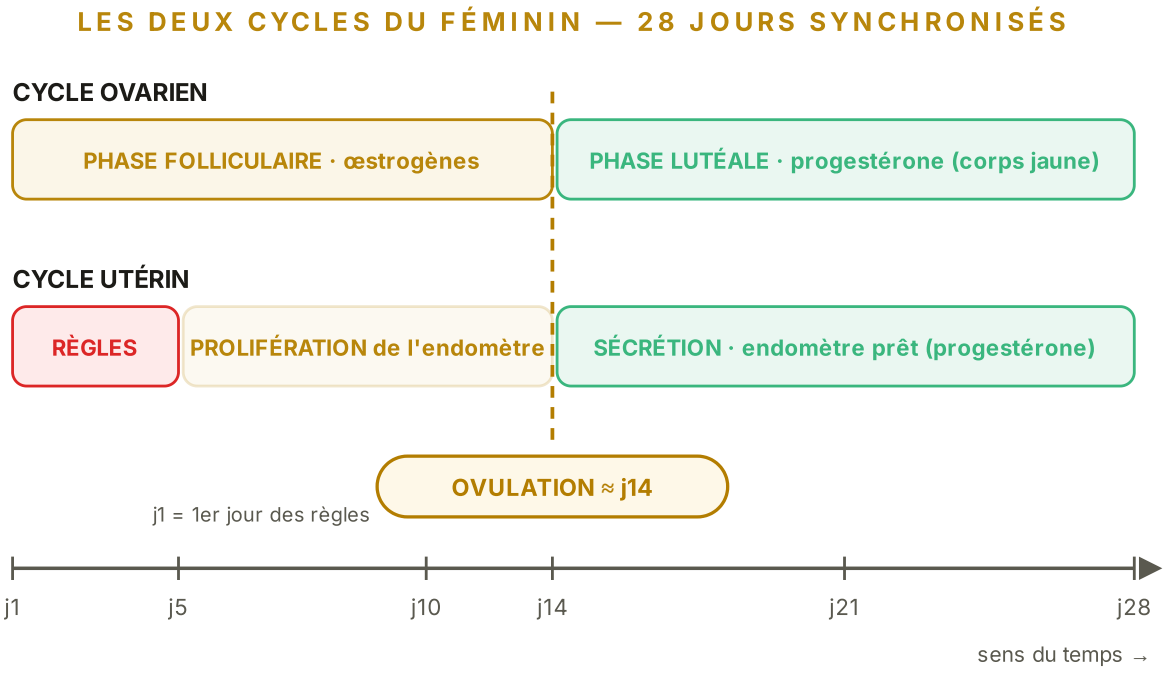
✅ UN MOT PAR PHASE — LE TRIO À MÉMORISER

Menstruation → **désagrégation** de l'endomètre. Prolifération → **épaississement** (grâce aux œstrogènes). Sécrétion → **préparation glandulaire** (grâce à la progestérone). Trois phases, trois verbes, trois états de la muqueuse : c'est le résumé à connaître par cœur.

04 NOTION · SYNCHRONISATION_CYCLES

Deux cycles, un seul rythme

Le hasard ne fait pas bien les choses : imagine un ovule libéré alors que l'endomètre est encore en pleine menstruation — l'embryon éventuel n'aurait aucun lit d'accueil. La nature a réglé le problème : les **mêmes hormones ovariennes commandent les deux cycles**, ce qui les fait avancer **synchronisés**, phase après phase.



Le calendrier de 28 jours : l'ovulation (ligne dorée) tombe au milieu ; les phases ovariennes et utérines avancent ensemble, pilotées par les mêmes hormones.

📖 LE MÉCANISME DE LA SYNCHRONISATION

1. Pendant la phase folliculaire, les **œstrogènes** du follicule font **proliférer l'endomètre** : la muqueuse se reconstruit pendant que le follicule mûrit. **2.** Après l'ovulation, la **progestérone** du corps jaune transforme l'endomètre en **tissu de sécrétion prêt à accueillir un embryon** — exactement au moment où l'ovule est dans la trompe. **3.** Si pas de fécondation : le corps jaune dégénère, les hormones s'effondrent, l'endomètre se désagrège (règles), et le cycle repart.

✅ LA COÏNCIDENCE QUI COMPTE

Au **jour 14**, deux choses coïncident : l'**ovule** vient d'être libéré (fécondable ≈ 24 h) et l'**endomètre** vient d'achever sa prolifération et s'apprête à entrer en sécrétion. Si une fécondation a lieu, l'embryon trouve un utérus prêt ; sinon, tout est remis à zéro. Cette coïncidence, ce n'est pas le hasard : c'est la synchronisation hormonale.

05 NOTION · FECONDABILITE

La fécondabilité et la période fertile

📖 DÉFINITIONS — FÉCONDABILITÉ, PÉRIODE FERTILE

La **fécondabilité** est la capacité d'un gamète femelle (ovule) à être fécondé. L'ovule n'est fécondable que **pendant environ 24 heures après l'ovulation** (≈ j14). Les spermatozoïdes, eux, survivent **2 à 3 jours** dans les voies génitales féminines. La **période fertile** est la fenêtre pendant laquelle un rapport sexuel peut conduire à une fécondation : environ du **j11 au j15-j16** dans un cycle de 28 jours.

Le raisonnement qui donne la période fertile est simple, et il est souvent demandé :

1 **Limite « après » :** l'ovule libéré à j14 meurt vers j15 : au-delà, plus rien à féconder.

2 **Limite « avant » :** des spermatozoïdes déposés à j11 peuvent encore être vivants et fécondants à j14 (survie 2 à 3 jours). Un rapport antérieur à l'ovulation peut donc suffire.

3 **Fenêtre fertile :** on la résume par **j14 ± 3 jours environ** (≈ j11 à j15-j16 dans un cycle de 28 jours).

🚨 LE PIÈGE DU « JOUR POUR JOUR »

Erreur classique : croire que la fécondation exige un rapport sexuel **le jour même** de l'ovulation. Faux ! Grâce à la survie des spermatozoïdes, un rapport **quelques jours avant** l'ovulation peut parfaitement féconder l'ovule. Inversement, un rapport très postérieur à j15 est infertile : l'ovule n'est plus là.

⚠️ DES REPÈRES THÉORIQUES, DES CYCLES RÉELS

Le cycle de 28 jours et l'ovulation à j14 sont des **moyennes théoriques** : dans la réalité, la durée des cycles varie d'une femme à l'autre (et d'un cycle à l'autre), et l'ovulation ne tombe pas toujours à j14. Les calculs de période fertile sont donc des repères **approximatifs** — c'est pourquoi les méthodes de planification fondées sur le calendrier seul sont peu fiables, et pourquoi les professionnels de santé insistent sur des méthodes plus sûres.

🔍 APPLICATION EN ÉLEVAGE

*Le même raisonnement s'applique aux femelles des mammifères d'élevage. Chez la vache zébu, l'ovulation suit les chaleurs, et les éleveurs programment la saillie ou l'insémination **au bon moment de la fenêtre fertile** : c'est un levier direct de productivité de l'élevage. La biologie de la reproduction est aussi une science appliquée.*

06 MÉTHODE

Situer un événement sur le cycle

« À quel jour du cycle correspond tel événement ? » — ce type de question tombe presque chaque année. Voici la démarche en 3 étapes, applicable à toute donnée numérique.

1. **Fixer le repère j1.** j1 = premier jour des règles. Toute date du calendrier doit d'abord être convertie en jour du cycle : **jour du cycle = date − date des règles + 1**.

2. **Placer l'ovulation.** Dans un cycle de 28 jours, l'ovulation est à **j14** (pour un cycle de N jours, elle est environ à j(N − 14)).

3. **Classer l'événement.** Avant j14 → phase folliculaire / prolifération. À j14 → ovulation. Après j14 → phase lutéale / sécrétion. j1-j5 → menstruation. Vérifie enfin que l'état de l'endomètre est cohérent avec l'hormone en circulation.

EXEMPLE TYPE — CONVERSION DATE ↔ JOUR DU CYCLE

Énoncé : une femme dont le cycle dure 28 jours a ses règles le **3 du mois**. a) À quelle date tombe approximativement son ovulation ? b) Quel événement affecte son endomètre vers le **10** du mois ?

a) j1 = le 3 → l'ovulation est à j14, soit le 3 + 13 = **16 du mois** (≈ 3 + 14 − 1).

b) Le 10 du mois = j8 : on est **avant j14**, donc en phase folliculaire (côté ovaire) et en **phase de prolifération** (côté utérus) : l'endomètre, sous l'effet des œstrogènes, **s'épaissit et se reconstruit** après les règles.

🚨 VÉRIFICATION FINALE — LES 3 COHÉRENCES

Avant de rendre ta copie, vérifie : **1.** j1 est bien le premier jour des règles (pas le dernier). **2.** L'ovulation est bien au milieu (j14 / 28 jours), pas à la fin. **3.** Hormones et endomètre concordent : œstrogènes ↔ prolifération, progestérone ↔ sécrétion. Une seule incohérence et tout le schéma s'écroule.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La méiose ovocytaire (ovogenèse) produit :

CORRECTION

B. La répartition du cytoplasme est très inégale : une seule cellule concentre tout et devient l'ovule ; les 3 autres, minuscules (globules polaires), dégénèrent. Chez l'homme, en revanche, les 4 cellules donnent 4 spermatozoïdes.

Exercice 2

Dans un cycle de 28 jours, l'ovulation a lieu approximativement :

CORRECTION

C. L'ovulation coupe le cycle en deux : phase folliculaire avant (j1-j14), phase lutéale après (j15-j28). Et j1 est le premier jour des règles, qui marquent le DÉBUT du cycle.

Exercice 3

Un rapport sexuel peut conduire à une fécondation s'il a lieu :

CORRECTION

C. Les spermatozoïdes survivent 2 à 3 jours dans les voies génitales : un rapport antérieur à l'ovulation peut féconder l'ovule au moment de sa libération. Après j15, l'ovule n'est plus fécondable (≈ 24 h de vie). (Rappel pour la phase de sécrétion : c'est la progestérone du corps jaune qui met alors l'endomètre en mode glandulaire.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[comparaison_gametogeneses]** Spermatogenèse : tubes séminifères, dès la puberté, continue, ≈ 74 jours, 4 spermatozoïdes (n) par cellule-mère. Ovogenèse : ovaires, dès la puberté (follicules présents dès la naissance), intermittente (1 ovule/cycle), arrêt à la ménopause, 1 ovule + 3 globules polaires.

- ✓ **[comparaison_gametogeneses]** Même méiose (2n → n) dans les deux sexes, mais bilan différent : 4 gamètes fonctionnels chez le mâle, 1 seul chez la femelle (division inégale du cytoplasme, globules polaires dégénérés).

- ✓ **[cycle_ovarien]** Cycle ovarien de 28 jours : phase folliculaire (j1-j14, follicule → œstrogènes), ovulation (≈ j14, rupture du follicule de De Graaf), phase lutéale (j15-j28, corps jaune → progestérone, dégénérescence vers j24-j25 si pas de fécondation).

- ✓ **[cycle_uterin]** Cycle utérin de 28 jours : menstruation (j1-j5, désagrégation de l'endomètre), prolifération (j5-j14, endomètre s'épaissit sous les œstrogènes), sécrétion (j15-j28, endomètre glandulaire sous la progestérone, prêt pour un embryon).

- ✓ **[cycle_uterin]** Convention : j1 = premier jour des règles — la menstruation ouvre le cycle.

- ✓ **[synchronisation_cycles]** Les hormones ovariennes synchronisent les deux cycles : œstrogènes ↔ prolifération (avant j14), progestérone ↔ sécrétion (après j14). Vers j14 coïncident l'ovulation et un endomètre prêt.

- ✓ **[fecondabilite]** L'ovule n'est fécondable que ≈ 24 h ; les spermatozoïdes survivent 2 à 3 jours → période fertile ≈ j11 à j15-j16 (j14 ± 3) dans un cycle de 28 jours.

- ✓ **[fecondabilite]** Ces repères sont théoriques : les cycles réels varient, donc les méthodes calendaires seules sont peu fiables.

- ✓ **[methode_cycle]** Pour situer un événement : fixer j1 (premier jour des règles), placer l'ovulation à j14 (cycle de 28 j), classer l'événement par rapport à j14, puis vérifier la cohérence hormones ↔ endomètre.

🎯

Partie 3 terminée !

Passe à la partie 4 : la fiche complète de révision du chapitre